



**FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEVOPS & ARQUITETURA CLOUD**

**TECH CHALLENGE – FASE 2: ECOSSISTEMA DE MICROSERVIÇOS
DISTRIBUÍDOS – TOGGLEMASTER**

**GABRIEL PINELLI SILVA
JOÃO VITOR DE JESUS CIARDULLO
DOUGLAS DEVEZA DOS SANTOS
JOÃO CARLOS DA SILVA BRITO
JOÃO GABRIEL DA CRUZ SALES**

Cuiabá - MT 2026

Relatório de Entrega: Tech Challenge – Fase 2

Curso: Pós-Graduação em DevOps & Cloud Architecture (FIAP)

Projeto: Ecossistema de Microsserviços Distribuídos – ToggleMaster

1. Identificação do Grupo

Integrante	RM	Username Discord
Gabriel Pinelli Silva	RM373763	tocacelly
João Vitor de Jesus Ciardullo	RM372155	joaozinho1403
Douglas Deveza dos Santos	RM373827	d0guera
João Carlos da Silva Brito	RM371738	durmiand
João Gabriel da Cruz Sales	RM372444	jgabrieldev

2. Links Obrigatórios de Entrega

- **Link do Repositório (Git):** <https://github.com/fiap-devops-arqcloud-2026/tech-challenge-02>
- **Link do Vídeo de Demonstração (YouTube):** <https://youtu.be/TtPbbfRbhtl>

3. Arquitetura do Ecossistema ToggleMaster

O MVP monolítico foi reestruturado em 5 microsserviços especializados, garantindo alta escalabilidade e isolamento de escopo:

Microsserviço	Linguagem	Propósito Principal	Infraestrutura / Persistência
auth-service	Go	Gerenciamento de chaves de API e autenticação.	AWS RDS for PostgreSQL (Instância 1)
flag-service	Python	Operações de CRUD das definições de feature flags.	AWS RDS for PostgreSQL (Instância 2)
targeting-service	Python	Gerenciamento de regras complexas de segmentação.	PostgreSQL no EKS (Pod) + disco EBS
evaluation-service	Go	Hot path de alta performance para retorno de decisões (true/false).	AWS ElastiCache for Redis + AWS SQS (Producer)
analytics-service	Python	Consumo de eventos de telemetria e análise assíncrona.	AWS SQS (Consumer) + AWS DynamoDB

4. Justificativa dos Diferentes Data Stores

Para atender aos requisitos técnicos específicos do ecossistema, foram adotadas as seguintes abordagens de persistência de dados:

- Amazon RDS (PostgreSQL): Utilizado de forma independente para o auth-service e flag-service. A escolha se justifica pela necessidade de consistência ACID rígida, integridade referencial e suporte a consultas estruturadas complexas para regras de negócio e credenciais.
- PostgreSQL no EKS (Pod): Utilizado para o targeting-service. Como o plano gratuito da AWS limita a conta a 2 instâncias RDS (já alocadas no auth e flag), a solução arquitetural aprovada foi provisionar este banco diretamente no cluster via StatefulSet com volume EBS.
- Amazon ElastiCache (Redis): Alocado para o evaluation-service para suportar o caminho crítico (hot path) da aplicação. O armazenamento em cache em memória garante latência sub-milissegundo para consultas de alta concorrência sobre o estado atualizado das flags.
- Amazon DynamoDB: Implementado para o analytics-service. Por ser um banco NoSQL chave-valor altamente escalável, ele se integra perfeitamente ao fluxo contínuo de gravação de eventos e telemetria gerados pela fila SQS, garantindo performance linear sem gargalos estruturais.

5. Estratégia de Escalabilidade e Infraestrutura

Os microsserviços foram preparados para escalabilidade horizontal automática em ambiente orquestrado via Kubernetes (EKS):

- **Infraestrutura AWS:** O deploy em produção foi realizado no cluster EKS togglemaster-cluster (região us-east-2/Ohio), provisionado com 2 nós c7i-flex.large via Managed Node Group.
- **Cluster e Recursos:** Os manifestos do Kubernetes incluem limites severos de recursos (Requests e Limits) por Pod, uso de Secrets em base64 e sondas de Readiness/Liveness para garantir a resiliência do ambiente.
- **Autoscaling:** O Auto Scaling do Node Group foi configurado para operar de 1 a 4 instâncias. No nível dos pods, foi configurado o Horizontal Pod Autoscaler (HPA) baseado na utilização de CPU para o evaluation-service e para o analytics-service (atuando como o workaround necessário para ambientes controlados como o AWS Academy ao consumir da fila SQS Standard).

6. Atividades Opcionais (Pontuação Extra)

Link do Perfil Público / Badge (Google Cloud Skills Boost): [\[Espaço para Inserir URL do Perfil Público\]](#)